

林梓晴化学作业诊断

诊断日期：2026 年 9 月 22 日 核对范围：5 张作业图片，内容为第三单元“物质构成的奥秘”中“分子和原子”第 1、2 课时（第 10、11、14、15、16 页）。

总体结论

本次作业的**知识性答案均正确**：选择题、微粒模型题、实验探究填空、元素符号以及综合题的核心判断没有发现做错。尤其对“分子可分、原子在化学变化中不可分”“同种分子构成纯净物”“分子种类是否改变决定物理/化学变化”等核心概念掌握较好。

需要留意的是第 2 课时第 7 题有两处**化学用语不够规范**的地方。概念理解是正确的，但在正式测验中建议按规范表达，避免被扣书写分。

需订正或规范的答案

位置	原作答情况	建议订正	答题思路
第 11 页第 7 题（1）文字表达式	箭头处写成“燃烧”	氢气 + 氯气 $\xrightarrow{\quad}$ 氯化氢；基本反应类型为“化合反应”。	先从微粒图读出反应物是氢气、氯气，生成物是氯化氢；“点燃”是反应条件，应标在箭头上。“燃烧”是现象/反应描述，不能代替条件。两种反应物生成一种生成物，属于化合反应。
第 11 页第 7 题（3）最后一空	“氢分子和氯分子”	氢分子和氯气分子。	化学反应中发生改变的是反应物的分子：氢分子、氯气分子。单个粒子才称“氯原子”；由两个氯原子构成的微粒应规范称为“氯气分子”。

以上两项属于**表述规范**问题，**不是概念性**错误。

已掌握内容

- 气体液化、压缩储存：能正确判断改变的是分子间间隔，而不是分子体积、质量或数目。
- 分子运动：氨水与浓盐酸形成白烟、酚酞变红、糖溶解、热水中扩散更快等题目均判断正确。
- 分子与原子：能区分“保持物质化学性质的最小粒子”和“化学变化中的最小粒子”。
- 微粒模型：能从“粒子种类”和“每个粒子的构成”判断混合物、纯净物、单质、化合物。
- 化学变化：能正确判断分子种类是否改变，并理解反应前后原子的种类、数目不变。
- 元素符号和常见分子式：H、He、C、N、O、Ne、Na、Mg、Al、P、S、Cl 及 H₂、O₂、N₂、H₂O、H₂O₂ 均书写正确。

书写小建议：第 10 页“Na”有涂改后重复书写；第 16 页“B、C”“N、H”建议用顿号分隔。答案含义正确，但正式作业尽量一次写清、保持卷面整洁。

难题、易错题与好题

1. 氨水和浓盐酸形成白烟（第 10 页第 2 题）

- 正确答案：C。
- 易错点：白烟靠近浓盐酸一端，并不是因为盐酸“反应更强”，而是氨分子运动更快、扩散得更远。
- 价值：同一道题同时考查分子不断运动、不同分子运动速率不同，以及化学反应前后分子种类改变。

2. 微粒模型判断混合物（第 11 页第 5 题；第 15 页第 4、5 题）

- 核心方法：先数“微粒种类”，不要只数原子种类。
- 易错点：水分子由氢、氧两种原子构成，但图中若只有同一种水分子，仍是纯净物；“由不同种原子构成”不等于“混合物”。

- 第 15 页第 5 题正确答案为 A：图甲只有水分子，是纯净物；图乙才是混合物。
- 价值：这是后续学习化学式、物质分类和化学反应微观解释的关键基础。

3. 氧化汞受热分解（第 14 页第 3 题）

- 正确答案：B。
- 答题思路：图中汞以原子形式存在，氧气以氧分子形式存在；因此“图中所有物质都由分子构成”错误。
- 易错点：不要把“物质由微粒构成”误写成“所有物质都由分子构成”；物质还可能由原子等微粒构成。
- 价值：把“原子、分子、化学变化本质”放在同一张图中考查，综合性较强。

4. 汽车尾气催化转化微粒图（第 15 页第 6 题）

- 正确答案：D。
- 答题思路：逐个观察每种分子由几种原子构成。甲分子由两种原子构成，丙分子由同种原子构成，所以 D 错误。
- 易错点：图中颜色相同、彼此相连的原子构成的是一种分子；不能因图中出现多种颜色，就认为每一种分子都由多种原子构成。
- 价值：兼顾分子构成、原子在反应中的变化和催化转化情境，是本组中质量较高的综合题。

5. 密闭容器中物质变化（第 16 页第 7 题）

- 正确答案：混合物为 A；纯净物为 B、C；化学变化为 I，物理变化为 II、III。
- 答题思路：只要前后分子种类发生改变，就是化学变化；分子种类不变、只改变粒子间距离或排列等，是物理变化。
- 易错点：不能只看图中粒子的“位置变了没有”，要看“粒子的种类变了没有”。

6. 空气模型与合成氨（第 16 页第 8 题）

- 正确答案：空气属于混合物；灰色双原子粒子为氮分子；空气模型选 B；保持氨气化学性质的微观粒子是氨分子；反应中保持不变的是 N、H 两种原子。
- 答题思路：同温同压下，气体体积比等于分子数目比；空气中氮气与氧气的体积比约为 4:1，因此选出氮分子数约为氧分子数四倍的模型。
- 易错点：化学反应中保持不变的是原子，不是氮分子、氢分子；催化剂不参加反应，不应写入反应前后粒子变化中。
- 价值：把空气组成、微粒模型、催化剂和原子守恒结合在真实工业合成氨情境中，综合性强。

后续复习建议

1. 遇到微粒图，固定按“看粒子种类 → 看每种粒子的原子构成 → 判断物质类别/变化类别”的顺序分析。
2. 继续强化化学用语：反应条件写在箭头上；“氯原子”和“氯气分子”要严格区分。
3. 可重点重做第 10 页第 2 题、第 14 页第 3 题、第 15 页第 6 题和第 16 页第 8 题（3）。这四题能有效检验本课核心概念是否真正迁移到新情境中。